ALAN GUTIERREZ RAMIREZ

Desarrollador de Software C++ · Gráficos y Simulación

Valencia, España · +34 603 586 727 · alangutier24@gmail.com · LinkedIn · Portfolio

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador de Software C++ con más de 3 años de experiencia en programación de gráficos, simulación en tiempo real y arquitectura de motores. Experiencia demostrada desarrollando herramientas de producción y plataformas de simulación física para aplicaciones industriales. Dominio del pipeline gráfico completo con OpenGL y PhysX, con sólidas bases en álgebra lineal, gestión de memoria y multithreading. Ciudadano de la UE (España) — disponible para trabajo presencial en Valencia, híbrido o remoto.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Lenguajes: C++, C, C#, Python, GLSL/HLSL, SQL

Gráficos y Física: OpenGL, PhysX, DirectX, Renderizado en Tiempo Real, Matemáticas 3D / Álgebra Lineal, Vulkan (conocimientos)

Motores: Motores Personalizados en C++, Unreal Engine 5, Unity

Herramientas y Control de Versiones: Visual Studio, Git, Perforce, CMake, RenderDoc

Competencias Clave: POO, Gestión de Memoria, Multithreading, Arquitectura de Motores, Depuración y Optimización, QA

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador de Software Junior | **LSyM – Laboratorio de Simulación y Modelado** Valencia, España · Nov 2024 – Oct 2025

C++ · PhysX · SQL · OpenGL · Simulación en Tiempo Real

- Desarrollé una herramienta de creación de tests en C++ para simuladores de maquinaria pesada, mejorando directamente la eficiencia del flujo de trabajo del instructor y las capacidades de evaluación.
- Contribuí a una plataforma de simulación física en tiempo real, implementando y optimizando mecánicas del motor con PhysX para garantizar precisión y rendimiento.
- Diseñé e implementé un esquema de base de datos SQL escalable para la gestión y recuperación de datos de simulación entre distintos escenarios de entrenamiento.
- Realicé QA riguroso, depuración y optimización de código sobre mecánicas del motor y modelos físicos, acelerando los plazos de entrega del proyecto.
- Traduje y estandaricé manuales técnicos complejos (español a inglés), facilitando el despliegue internacional de los productos de simulación.

PROYECTOS DESTACADOS

Desarrollador de Motor Gráfico | **JAM Engine — Motor Personalizado C++ / OpenGL** Valencia, España · Proyecto de Portfolio

- Diseñé y desarrollé desde cero un motor gráfico 3D en C++ con OpenGL, incluyendo render loop completo, gestión de memoria y arquitectura ECS.
- Implementé técnicas avanzadas de renderizado: iluminación en tiempo real, shadow mapping, iluminación volumétrica y sistemas de partículas.
- Integré un gestor de sonido y generé documentación técnica completa del API y la estructura del código.

Programador de Videojuegos | **Shelley Manor — Juego PC (Steam)** Valencia, España · Estudio Estudiantil

🏆 **Mejor Juego Estudiantil · Latam Games Com 2025** | 🏅 **Top 5 Mejor Hobby Game · GDWC Winter Season**

- Desarrollé y publiqué en Steam un juego narrativo 3D con Unreal Engine 5 y C++, colaborando en un equipo multidisciplinar.
- Implementé sistemas de gameplay, cámara, iluminación, materiales y efectos de post-procesado.

- Gestioné la depuración y optimización del renderizado para cumplir los hitos de producción.

FORMACIÓN

Técnico Superior en Programación de Videojuegos | **ESAT – Escuela Superior de Arte y Tecnología**Valencia, España · Finalizado julio 2024

Especialización: C++ Avanzado, Programación Gráfica, Arquitectura de Motores de Videojuegos.

Cursos de Informática · Gustavus Adolphus College, EE.UU.2014 – 2017

IDIOMAS Y AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

Español: Nativo · **Inglés:** Fluido (Competencia Profesional) · **Ciudadano UE (España) — Sin necesidad de patrocinio de visado**